Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · TFC CON DOS LÍMITES VARIABLES

Si $G(x) = \displaystyle\int_x^{3x} \frac{1}{t}\,dt$ para $x > 0$, ¿cuál es $G'(x)$?

A) $\dfrac{1}{3x}$

B) $\dfrac{2}{x}$

C) 0

D) $\dfrac{1}{3x} - \dfrac{1}{x}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **TFC**
   $G'(x) = \frac{1}{3x} \cdot 3 - \frac{1}{x} \cdot 1.$
2. **Simplifica**
   $\frac{1}{x} - \frac{1}{x} = 0.$
3. **Interpreta**
   $G(x) = \ln 3x - \ln x = \ln 3$, constante.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida multiplicar por la derivada de $3x$.

B) Suma los términos en vez de restarlos.

D) Olvida el factor 3 de la regla de la cadena.

Idea clave. Una derivada nula revela una integral constante.